

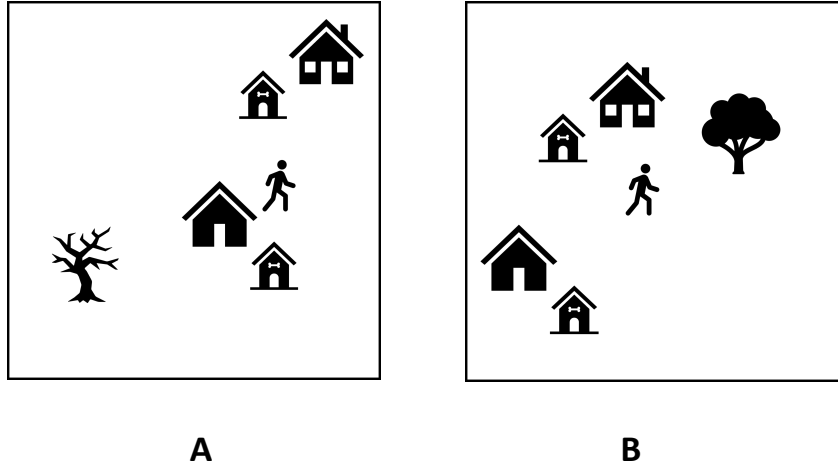
בחינה בעיבוד תמונות, חלק 2 (מועד מיוחד), 05/05/24

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.
משך הבחינה: שעה.

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה
ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת
אחרת.

שאלה 1

בידינו שתי תמונות בגודל 256×256 עם רעש לבן, להלן התמונות לפני הרעש -



סעיף א:

ברצוננו לבנות פנורמה. על מנת לעשות זאת, עלינו לחשב את התזוזה בין התמונות. בחרו את האפשרות שתוביל לפתרון מיטבי.

הערה: בחרו את גודל קרנל הטשטוש, מספר הפיקסלים K עם ציון Harris הכי גבוה, ואת סוג הדסקריפטור לאחר שתבחרו את האלגוריתם.

1. איזה אלגוריתם יוביל לחישוב ההזזה המדויק ביותר?

- a. נבחר את ההזזה שהיא התוצאה של הפעלת Lukas-Kanade בין שתי התמונות.
- b. נטשטש את התמונות בעזרת גאוסיאן, ונמשיך כמו (a).
- c. נחשב לכל פיקסל בכל תמונה Harris בסביבה 7×7 מסביב לפיקסל. נבחר מכל אחת מהתמונות את K הפיקסלים עבורם ציון ה-Harris הכי גבוה. נחשב דסקריפטור לכל פיקסל נבחר, ונמצא לכל פיקסל נבחר ב A פיקסל מתאים ב B לפי מרחק אוקלידי מינימלי בין הדסקריפטורים. נחשב את ההזזה להיות הממוצע של כל התזוזות המחושבות מההתאמות.

d. נטשטש את התמונה בעזרת גאוסיאן, ונמשיך בחישוב כמו (c).

2. איזה גודל קרנל תבחרו לטשטוש?

- a. 3×3
- b. 7×7
- c. 31×31
- d. אין צורך בקרנל טשטוש באלגוריתם שבחרתי

3. כמה פיקסלים K עם ציון Harris מקסימלי תבחרו?

a. 2

b. 20

c. 200

d. 2000

e. אין צורך בבחירת Harris מקסימלי באלגוריתם שבחרתי

4. איזה סוג דסקריפטור תבחרו?

a. MOPS

b. SIFT

c. אין צורך ב-דסקריפטור באלגוריתם שבחרתי

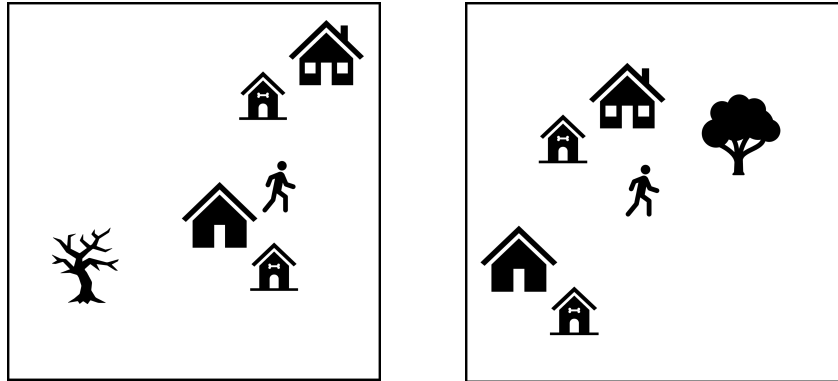
סעיף ב:

ברצוננו לנקות את הרעש מתמונה A שבסעיף א'. בחרו את האפשרות שתוביל לניקוי מיטבי:

1. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונה A, ונבחר את 5 הסביבות הקרובות ביותר ל A לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
2. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונות A ו-B, ונבחר את 5 אלו הקרובות ביותר לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
3. לכל נקודה $A(x,y)$ ניקח סביבה בגודל $7*7$ שהנקודה במרכזה. נסתכל על הסביבות בגודל $7*7$ סביב יתר הפיקסלים בתמונה B, ונבחר את 5 הסביבות הקרובות ביותר ל A לפי SSD. נמצע את 6 הסביבות ונשים את הערך המרכזי במקום הערך של פיקסל A.
4. נבצע על תמונה A פילטר חציון בגודל $7*7$.
5. נבצע על תמונה A טשטוש גאוסיאני עם קרנל בגודל $7*7$.
6. נבצע על תמונה A טשטוש עם הקרנל - $\frac{1}{5} [1, 1, 1, 1, 1]$.

שאלה 2

נמשיך עם שתי התמונות משאלה 1 -

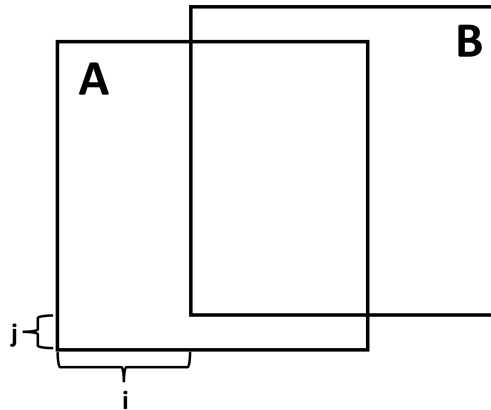


A

B

סעיף א:

ידוע לנו כי התזוזה בין התמונות היא כנ"ל -



הערה: ראשית הצירים היא משמאל למעלה, X חיובי ימינה, Y חיובי למטה.
 עתה, נרצה לבצע warping - את פיקסל $[x, y]$ בתמונת הפנורמה שנבנה נחשב לפי פיקסל $A[x, y]$ וגם לפי פיקסל $B[x * i, y \diamond j]$. בחרו בסעיפים הבאים מהי הפעולה המתמטית במקום $*$, $\diamond$.

1. בחרו מהו $*$:

- | | |
|----------|----------|
| a. חיבור | c. כפל |
| b. חיסור | d. חילוק |

2. בחרו מהו $\diamond$:

- | | |
|----------|----------|
| a. חיבור | c. כפל |
| b. חיסור | d. חילוק |

סעיף ב:

הערה: נניח עבור סעיף זה כי ערכי הפיקסלים הם 255 (שחור) ו-0 (לבן) ללא רעש, וערכים מחוץ לתמונה הם 1-
 כעת, ברצוננו לבחור שיטת stitching - בכל מיקום $[x, y]$ בפנורמה לאחר ה-warping, נסמן ב- $a[x, y]$ את ערך
 הפיקסל שמגיע מתמונה A וב- $b[x, y]$ את ערך הפיקסל באותו המיקום שמגיע מתמונה B. אם אחד הערכים שלילי
 ניקח את הערך שאינו שלילי, אחרת הערך במיקום $[x, y]$ יהיה $a[x, y] \Delta b[x, y]$.
 התאימו בין בחירת Δ לבין כל אחת מהתמונות הנ"ל (התמונה הקרובה ביותר). שימו לב שניתן להשתמש באותן
 התשובות עבור סעיפים שונים, וכי יש אפשרות (9) לכך שאף תמונה אינה מתאימה.

1	2	3	4
5	6	7	8
9 - אין אף תמונה מתאימה			

1. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \frac{a+b}{2}$?
2. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = |a - b|$?
3. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = b$?
4. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \max(a, b)$?
5. איזו תמונה תתקבל אם נבחר $\Delta = \min(a, b)$?

סעיף ג:

בידינו דף אפור בהיר (ערך פיקסל של 20) עם אותיות באפור כהה (ערך פיקסל של 230), ללא רעשים. בחרו בשלבים
 הבאים טרנספורמציה, קוונטיזציה וקידוד כך שנקבל את הדחיסה היעילה ביותר מבחינת גודל הקובץ, ללא שגיאה.

בחרו טרנספורמציה:

1. טרנספורם קוסינוס
2. Run Length
3. ללא טרנספורמציה

בחרו קוונטיזציה:

1. אחידה ל-10 רמות
2. אחידה ל-2 רמות
3. אופטימלית ל-10 רמות
4. אופטימלית ל-2 רמות
5. ללא קוונטיזציה

קידוד:

1. הופמן
2. ללא קידוד